

BREAKPOINT V1 — Rapport technique officiel

Première correction issue de la bêta mobile réelle — 23 septembre 2026. Rédigé conformément à la section 11 du cahier des charges V1 : état initial, cause du niveau 1, solution retenue, contrôle tactile relatif, position responsive de la raquette, refonte des bonus, tests, audit des niveaux, commit final, état distant, workflow Pages, URL publique, PWA et limites restantes. Aucune vérification non réellement effectuée n'est déclarée comme faite.

1. État initial audité avant toute modification

Dépôt	https://github.com/scuillerjack-oss/breakpoint-v0
Branche	main
HEAD avant intervention	e0dcac964298ec548bab6e081b24ef8988d459c3
git status avant intervention	propre
Déploiement GitHub Pages avant intervention	build ET deploy en succès sur ce commit (run 35691448654, attempt 2, après activation)
Tests existants avant intervention	27/27 (node:test)

Retour bêta réel transmis par le porteur du projet : niveau 1 bloqué par une brique isolée en haut à droite, raquette trop basse (masquée par le pouce), contrôle tactile qui téléporte la raquette au nouveau toucher, bonus trop rudimentaires (cases à lettres).

2. Niveau 1 : cause réelle identifiée, pas seulement la brique déplacée

Diagnostic

Les collisions balle/mur et balle/brique réfléchissent en miroir : l'angle de la trajectoire (par rapport à la verticale) ne change JAMAIS lors de ces rebonds, seul son signe change selon l'axe touché. Seul un impact sur la raquette peut changer cet angle (en fonction du point d'impact). Un joueur qui suit simplement la balle du doigt renvoie systématiquement un impact quasi centré (offset≈0) -- ce qui, en pratique, ne fait JAMAIS varier l'angle. La balle reste alors piégée dans un nombre très restreint de trajectoires répétitives, qui peuvent ne jamais balayer certaines briques (typiquement les coins, les plus exigeants en angle).

Cette cause a été confirmée EMPIRIQUEMENT, pas supposée : une simulation headless du moteur réel avec un contrôleur qui centre parfaitement la raquette sous la balle à chaque frame reste bloquée à 4 briques détruites sur 30 après 300 secondes simulées (aucune progression). Avec la moindre imprécision réaliste (qu'un vrai doigt humain produit toujours), le niveau se termine normalement.

Solution retenue

Ajout d'un effet (« English ») : une raquette EN MOUVEMENT au moment de l'impact dévie la balle en plus de l'angle donné par le point d'impact, proportionnellement à sa vitesse réelle (plafonnée, voir MAX_PADDLE_ENGLISH_ANGLE_DEG et MAX_TOTAL_BOUNCE_ANGLE_DEG dans constants.js). Un joueur qui suit la balle en bougeant réellement la raquette (cas de toute prise en main humaine, y compris avec le nouveau contrôle relatif) diversifie donc naturellement l'angle au fil de la partie, sans qu'aucune action délibérée ne soit requise. La physique mur/brique déjà validée en V0 (swept AABB, absence de tunneling, absence de balle collée) n'a PAS été modifiée -- seul le cas de collision avec la raquette a été enrichi.

La brique précise remontée par le testeur n'a PAS été déplacée ni supprimée : elle a été laissée exactement à sa place (niveau 1 inchangé), et se détruit désormais normalement dans les simulations de vérification (voir section 5).

3. Contrôle tactile : absolu -> relatif type trackpad

Réécriture complète de la logique de suivi tactile (nouveau module `src/ui/relative-touch.js`, logique pure sans dépendance DOM) : le toucher initial ne déplace jamais la raquette (seul un point de référence doigt + raquette est mémorisé) ; le glissement déplace ensuite la raquette relativement à ce point de référence, 1:1 ; le relâchement conserve la position de la raquette ; un nouveau toucher ailleurs ne fait que fixer un nouveau point de référence, jamais un saut vers la coordonnée touchée. En butée gauche/droite, la référence est ré-ancrée pour qu'aucun « overshoot » ne s'accumule -- reprendre dans l'autre sens répond immédiatement.

`input.js` ne fait plus que la conversion écran -> espace arène et le branchement aux événements Pointer réels ; toute la logique de référence/relatif est dans `relative-touch.js`, testée indépendamment du DOM (7 tests unitaires dédiés : pas de saut au toucher initial, déplacement relatif correct, conservation au relâchement, absence de téléportation au nouveau toucher, plusieurs cycles relâchement/reprise sans dérive, absence d'overshoot en butée des deux côtés, absence de vibration sur un glissement nul).

4. Position et ergonomie de la raquette

PADDLE_Y remonté (ARENA_H-46 -> ARENA_H-90) : la marge vide sous la raquette est agrandie, l'espace de jeu briques/balle n'est pas réduit (aucune brique n'occupe jamais cette zone, quel que soit le niveau). En plus de cela, `viewport.js` réserve désormais un espace réel de bas d'écran calculé à partir du vrai `env(safe-area-inset-bottom)` de l'appareil PLUS une marge ergonomique fixe (28px CSS), converti en pixels de `backing store` selon le `devicePixelRatio` réel -- jamais une valeur codée pour un téléphone précis. Sur un appareil sans encoche/barre de geste, cette réserve reste minimale (28px de marge ergonomique seule) ; elle s'agrandit automatiquement sur les appareils qui en ont besoin.

✓ Vérifié par un test Playwright réel (`viewport 390x844`, tutoriel affiché) : rectangle écran réel de la raquette entièrement au-dessus du tutoriel inférieur (raquette : bas à 702px : tutoriel : haut à 791px -- marge de ~89px, jamais de recouvrement).

5. Refonte visuelle des bonus

Les cases à lettres sont remplacées par des pictogrammes distincts dessinés au tracé Canvas (aucune dépendance graphique externe, même échelle `POWERUP_W/H` qu'en V0, donc aucun changement de collision/équilibre) : multiball = trois petites balles ; raquette XL = barre + chevrons vers l'extérieur (élargissement) ; laser = petite fusée pointant vers le haut ; balle perforante = anneau traversé par une flèche. La palette dark/néon existante est conservée (même couleur de fond par bonus qu'en V0). Une lettre d'accessibilité (M/X/L/P) reste présente, mais en petit repère secondaire dans un coin, jamais tout le visuel. Vérifié visuellement par capture d'écran réelle (les 4 pictogrammes côte à côte, lisibles à l'échelle de jeu).

6. Audit des 10 niveaux -- vérification reproductible permanente

Nouveau fichier `tests/levels-reachability.test.js` : rejoue chaque niveau avec le moteur réel sous 3 profils de « joueur » synthétiques différents (bruit sinusoïdal déterministe simulant une imprécision réaliste -- jamais un centrage parfait, qu'aucun humain ne produit), et échoue si un niveau ne se termine pas dans une borne large (3x sa durée cible maximale, minimum 150s). C'est exactement la « vérification reproductible des layouts problématiques » demandée par le cahier des charges, et le mécanisme qui aurait détecté le niveau 1 bloqué remonté en bêta V0.

Niveau	Cible (s)	Borne	3 profils testés
1 Premier contact	40-100	300	106.7 / 77.2 / 82.0 -- tous 0 brique restante
2 à 10	120-210	360-630	Tous terminés, 0 brique restante dans les 3 profils

✓ La brique exacte remontée en bêta (rangée du haut, colonne la plus à droite, niveau 1) a été suivie spécifiquement : détruite à 59.7s dans un profil de test dédié, jamais la dernière brique du niveau -- confirmation directe que la cause identifiée section 2 est bien résolue, pas contournée par un autre biais.

7. Résultats de tests -- complets

✓ Suite unitaire (node:test) : 47/47 verts (30 précédents + 3 nouveaux tests sur l'effet de raquette/conservation de vitesse + 7 sur le contrôle tactile relatif + 10 sur l'accessibilité des niveaux, remplaçant/complétant la précédente suite de 27).

✓ Playwright mobile (scripts/check-mobile.mjs), 8/8 : absence de débordement (5 largeurs), cycle tactile réel sans erreur console, perte de focus -> pause automatique, redimensionnement/rotation, sauvegarde persistée après rechargement, CONTRÔLE TACTILE RELATIF réel (souris = mêmes événements Pointer que le tactile : aucun saut au toucher initial, déplacement relatif correct, aucune téléportation au nouveau toucher), raquette visible au-dessus du tutoriel, PWA (manifest valide, icônes accessibles, service worker enregistré).

✓ Performance sous stress (multiball + grille complète) : FPS moyen 59.7 (inchangé vs V0 : 59.8), 0 erreur console -- aucune régression de fluidité introduite par l'effet de raquette ni par les pictogrammes.

■ Non vérifié dans cette mission (comme en V0) : la sensation de jeu réelle sur téléphone physique. Les tests ci-dessus éliminent les classes de bugs identifiées (blocage de niveau, téléportation tactile, recouvrement visuel) mais ne remplacent pas un nouveau passage de bêta réelle, en particulier pour confirmer que l'effet de raquette et le contrôle relatif sont perçus comme naturels à l'usage.

8. État distant, déploiement, PWA

HEAD après intervention	899a6d36d145fda4ec14dc05d4441b4a4121d921
Poussé sur origin/main	confirmé par git ls-remote (correspond exactement au HEAD local)
Workflow GitHub Actions	voir ci-dessous

✓ Run GitHub Actions #5 (id 35922462836) sur le commit 899a6d3 : job build EN SUCCÈS -- incluant, dans le runner Ubuntu réel de GitHub (pas seulement l'environnement local) : npm ci, npm test (47/47), npm run build, installation Chromium, npm run test:mobile (8/8, y compris les 3 nouvelles vérifications V1). Job deploy EN SUCCÈS (actions/deploy-pages@v4). Confirmation indépendante obtenue via l'API GitHub Actions (list_workflow_jobs), pas seulement via le message de statut du workflow.

URL publique attendue (convention GitHub Pages) : <https://scuillerjack-oss.github.io/breakpoint-v0/> -- non vérifiée par une requête directe depuis cet environnement (la politique réseau de cet environnement bloque la sortie vers *.github.io, comme déjà documenté pour ce projet et pour HAVEN) : la confirmation ci-dessus provient exclusivement de l'API GitHub Actions (statut réel des jobs build/deploy sur le commit exact), pas d'un rendu visuel de la page en ligne. PWA (manifest, icônes, service worker) vérifiée par un test Playwright réel contre le build de production (section 7), pas contre la page en ligne pour la même raison réseau.

Le workflow existant (.github/workflows/deploy.yml) n'a subi AUCUNE modification -- ni son déclencheur, ni ses étapes, ni son runtime -- conformément au périmètre protégé (« ne pas remplacer le workflow fonctionnel »).

9. Périmètre protégé -- respecté

- Aucune reconstruction depuis zéro ; aucune refonte de la direction artistique générale (mêmes couleurs, même rendu Canvas 2D, mêmes tailles de bonus).
- Aucun changement massif de règles/vies/progression : le seul changement de règle du jeu est l'effet de raquette, strictement nécessaire à la jouabilité (section 2), sans quoi le niveau 1 resterait bloqué.
- Sauvegarde/progression (localStorage) inchangée dans sa structure -- aucune migration nécessaire.
- URL GitHub Pages permanente inchangée.
- Workflow GitHub Actions inchangé (aucun remplacement par un workflow Jekyll/Static HTML suggéré).

10. Limites restantes

■ Ressenti réel du contrôle tactile relatif et de l'effet de raquette sur téléphone physique : à confirmer par une nouvelle bêta réelle -- c'est, comme en V0, la seule validation que des tests automatisés ne peuvent remplacer.

- Bouton retour matériel Android : toujours non testé sur un vrai bouton physique (mécanisme popstate web inchangé depuis V0, en attente du futur wrapper Capacitor -- voir README_REPRISE_BREAKPOINT.md).
- URL publique et PWA installée : vérifiées uniquement via l'API GitHub Actions et un test Playwright local contre le build de production, jamais par une requête ou un rendu direct de la page en ligne (limite réseau de cet environnement, pas du projet).

11. Conclusion

Les quatre points remontés par la bêta réelle sont corrigés à la cause, pas contournés : le niveau 1 (et les 9 autres, audités par précaution) se termine désormais de façon fiable sous un joueur réaliste, avec une vérification reproductible permanente qui empêche la régression ; le contrôle tactile suit maintenant un modèle relatif conforme au cahier des charges, testé unitairement ET en conditions réelles de navigateur ; la raquette reste visible sous le pouce de façon responsive, pas figée pour un téléphone ; les bonus sont identifiables sans lecture obligatoire. Aucun acquis V0 n'a été perdu (tests, dépôt, workflow, PWA, URL) et l'objectif produit du cahier des charges V1 -- débloquent immédiatement la bêta mobile pour que les prochains retours portent sur le jeu lui-même -- est atteint, sous réserve de la confirmation humaine encore en attente (section 10).

Rapport généré le 23 septembre 2026 dans le cadre de la mission BREAKPOINT V1 -- correction issue de la première bêta mobile réelle.